风险分析、实物期权与资本预算

Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting — 期末复习笔记

1 预测风险：NPV 只是一个估计 *Forecasting Risk*

NPV 的三个输入——收入、成本、税率——没有一个是已知数。收入可能被高估，实际成本可能更高，税率可能上调。**NPV 为正只是“值得再看一眼”，不是结论**，因为它建立在三个会错的估计上。

定义　预测风险（forecasting risk）：NPV 对现金流估计变化的敏感度。越敏感，结论越依赖那个假设。

判据　估计错多少会让 NPV 由正转负？这个幅度就是风险的刻度，比“风险高或低”这种说法有用。

取舍　风险高不等于项目差，只说明该把测算的钱花在那个变量上。

同一项目里不同变量的敏感度可以差一个量级，所以第一步永远是找出最敏感的那个，而不是平均用力。

往下四节是四种应对工具。它们的分工不是并列的：前三个“给定假设算结果”，最后一个“给定结果反解假设”，方向正好相反。

工具	动什么	回答的问题
敏感性分析	一次只动一个变量，其余固定在基准	哪个变量最值得测准？它错多少会让 NPV 翻负？
情景分析	一组内在一致的变量同时动	最坏能坏到什么程度？
模拟分析	每个变量给一个概率分布，抽很多次	NPV 的分布是什么形状？亏钱的概率多大？
盈亏平衡	反过来：令 NI、OCF 或 NPV 为零	销量最少要多少才够？

2 情景分析与敏感性分析 *Scenario & Sensitivity Analysis*

这一节的两个方法用同一个项目，这样才能对比它们的结论为什么差那么多。

> **例** 初始投资 200,000，寿命 5 年，无残值，直线折旧故每年 40,000；要求回报率 12%，税率 34%。基准情形：销量 6,000，单价 80，单位变动成本 60，固定成本 50,000/年。
> **基准 OCF = (480,000 − 360,000 − 50,000 − 40,000) × (1 − 34%) + 40,000 = 59,800**

情景分析：四个变量一起变 *scenario analysis*

悲观情形把销量、单价、单位成本、固定成本**同时**推向坏的方向——这反映一个现实：销量下滑时，价格往往也在跌，单位成本往往在升。

项目	悲观	基准	乐观
销量	5,500	6,000	6,500
单价	75	80	85
单位变动成本	62	60	58
固定成本	55,000	50,000	45,000
销售额	412,500	480,000	552,500
变动成本	341,000	360,000	377,000
折旧	40,000	40,000	40,000
EBIT	−23,500	30,000	90,500
税（34%）	−7,990	10,200	30,770
净利润	−15,510	19,800	59,730
OCF	24,490	59,800	99,730

EBIT 为负时税收也是负的（−7,990）——亏损抵减，不是算错。

把三组 OCF 按 12%、5 年折现（年金系数 3.6048）：

$$\text{NPV} = -200{,}000 + \text{OCF} \times \frac{1-(1.12)^{-5}}{0.12}$$

悲观 −111,719，基准 15,566，乐观 159,504；IRR 分别为 −14.4%、15.1%、40.9%。

区间跨度 271,223，比基准 NPV 本身大一个量级——只报一个基准 NPV，等于把 27 万的不确定性藏起来。

易错：课件 p10 的汇总表把基准 NPV 印成 15,567，而 p9 与 p13 的现金流测算都是 **15,565.62**，四舍五入应为 15,566。以测算值为准；这一分之差不影响任何结论，但抄错就是抄错。

敏感性分析：只动销量 *sensitivity analysis*

单价、单位成本、固定成本全部固定在基准，只把销量在 5,500 / 6,000 / 6,500 之间移动。它其实是情景分析的**真子集**：只变一个，其余不动。

项目	悲观	基准	乐观
销量	5,500	6,000	6,500
销售额	440,000	480,000	520,000
EBIT	20,000	30,000	40,000
OCF	53,200	59,800	66,400
NPV	−8,226	15,566	39,357
IRR	10.3%	15.1%	19.7%

销量下降 8.3%（6,000 → 5,500）的测试情形已使 NPV 为负，这不等于临界降幅。令 NPV = 0 反求，临界销量约 5,672.87，比基准下降约 5.45%。

两种方法的差别：一个 13.6 倍 *why the gap*

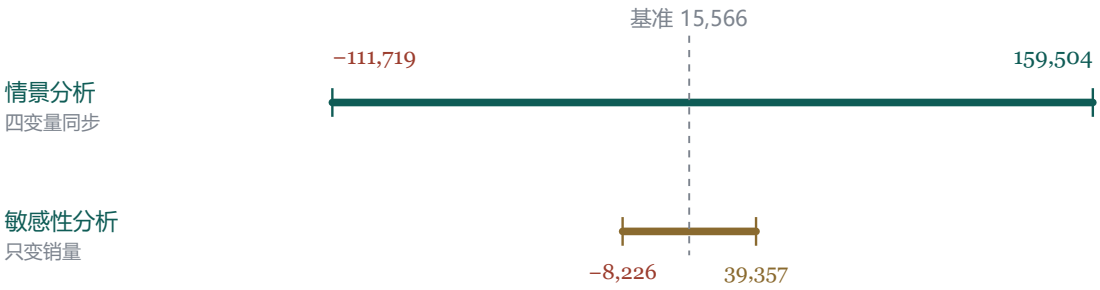


图 1　同一项目，两种分析给出的区间。情景分析（四个变量同步）跨 −111,719 到 159,504；敏感性分析（只变销量）只有 −8,226 到 39,357。区间宽窄的差别来自变量是否相关，不来自计算精度。

四个变量一起走向最坏，NPV 是 −111,719；只让销量走向最坏，NPV 只有 −8,226。差 **13.6 倍。**

别把两条结论混为一谈。情景分析回答“最坏能坏到什么程度”，它假设变量同向恶化，因此更接近真实的坏情况；敏感性分析回答“先管哪个变量”，它逐个隔离影响，因此更适合分配测算预算。

3 模拟分析 *Simulation Analysis*

给每个变量一个概率分布和约束，抽几千次，得到的是 NPV 的**分布**，而不是一个数。课件用 21 点打比方：想知道“前两张 16 点要不要第三张”，与其拿真钱打几千手，不如先打几千手练习局——模拟就是在不动真金白银的前提下把项目“打”很多遍。

> **易错：**只给变量上下限、仍然让它们同时动，那还是情景分析。模拟的必要条件是**每个变量有自己的概率分布**，而且要写进变量之间的相关性——否则会重犯情景分析已经避免的错。

拿到分布之后，决策问题变了。假设模拟给出“均值与中位数都接近 29 亿，但有 12% 的概率 NPV 为负”，这句话支持两种相反的结论：接受，因为均值是正的；拒绝，因为 12% 超过了我能承受的亏损概率。

观察到的形态	该怎么用
多数情景 NPV 为正	仍需检查概率权重、亏损幅度及风险匹配的 NPV，不能按正值情景个数表决
某个关键变量小幅变动就翻负	宁可放弃，先把这个变量测准
均值正但左尾很厚	取决于你能承受多大的亏损概率，这属于风险偏好，不是财务指标

“可接受的亏损概率”没有标准答案，这正是分析工具不能替代判断的地方。

4 成本结构：平均与边际 *Average vs. Marginal Cost*

盈亏平衡的分母是“每多卖一件能贡献多少”，所以先把成本拆开。

$$\mathrm{TC} = \mathrm{FC} + vQ, \qquad \mathrm{AC} = \frac{\mathrm{TC}}{Q}, \qquad \mathrm{MC} = v$$

平均　TC / Q，随产量上升而下降——固定的那部分被摊薄。

边际　多生产一单位的增量成本，等于单位变动成本 v，是个常数。

关系　只要 FC > 0，平均成本就永远高于边际成本；产量越大，两者越接近，但不会相交。

> **例** 月固定成本 3,000，单位变动成本 15。产 1,000 件：TC = 18,000，平均 **18**。产 5,000 件：TC = 78,000，平均 **15.60**。
>
> **平均成本从 18 降到 15.60，但边际成本在任何产量上都是 15。**

> **易错：**课件 p25 把边际成本印成 **$16**。这是错的：p23 给的单位变动成本是 $15，p24 明说“边际成本等于单位变动成本”，而且 p25 自己的总成本 18,000 与 78,000 都是按 15 算出来的——用 TC 反推即可自证。

5 三种盈亏平衡 *Three Types of Break-Even*

三种口径分别令 NI、OCF、NPV 为零。下表的现金与财务公式均采用忽略税的口径。

口径	令什么为零	公式	分子的含义
会计	净利润 NI = 0	$Q = \frac{\mathrm{FC} + D}{P - v}$	覆盖付现成本 + 折旧
现金	经营现金流 OCF = 0	$Q = \frac{\mathrm{FC}}{P - v}$（忽略税）	只覆盖付现成本
财务	NPV = 0	$Q = \frac{\mathrm{FC} + \mathrm{OCF}^*}{P - v}$（忽略税）	还要覆盖资本成本

在税率 $0 \le T < 1$、折旧税盾可当期实现的线性成本模型中，由 $\mathrm{OCF} = [(P - v)Q - \mathrm{FC} - D](1 - T) + D$ 得 $Q = \frac{\mathrm{OCF} + \mathrm{FC}(1 - T) - DT}{(P - v)(1 - T)}$。令 OCF = 0 得含税现金平衡点；令 NI = 0 仍得会计式 $(\mathrm{FC} + D)/(P - v)$。

算例：同一项目，三个答案

例 投资 5,000,000，5 年直线折旧、残值 0，故 D = 1,000,000；单价 25,000，单位变动成本 15,000，固定成本 1,000,000/年；要求回报率 18%；本算例忽略税。

会计： $Q = (1{,}000{,}000 + 1{,}000{,}000)/10{,}000 = 200$ 件。此时 OCF = (5,000,000 − 3,000,000 − 1,000,000 − 1,000,000) + 1,000,000 = **1,000,000**，正好等于折旧。

现金： $Q = 1{,}000{,}000/10{,}000 = 100$ 件。账面亏 1,000,000，但现金不进不出——亏的是折旧，不是钱。

财务： 先求使 NPV = 0 的 OCF*：$5{,}000{,}000 = \mathrm{OCF}^* \times 3.1272$，得 OCF* = **1,598,889**；代回 $Q = (1{,}000{,}000 + 1{,}598{,}889)/10{,}000 = 259.89$，向上取整 **260** 件。

100 / 200 / 260。会计比现金多的 100 件是折旧；财务比会计多的 60 件是资本成本。



图 2　同一项目的三个盈亏平衡点。现金 100 件、会计 200 件、财务 260 件。多出的 100 件用于覆盖折旧，再多的 60 件用于覆盖 18% 的资本成本——三者的差不是误差，是两种成本各自的分量。

OCF* 就是第 6 章的 EAC。把投资摊成每年必须收回的等额现金流，公式是 $\mathrm{OCF}^* = I_0/\mathrm{AF}(r,n)$，只是换了个名字。财务盈亏平衡因此是三种口径里唯一回答“值不值得投”的那个。

易错：看见“会计盈亏平衡”要立刻想起 **OCF = D**。这是它最有用的一条性质，也是它为什么不能用来判断项目好坏：OCF 只剩折旧，而 NPV 还要再扣掉资本成本，所以此时 NPV 一般为负。取整方向也要注意：259 件时 NPV 仍为负，必须到 260 件才转正。

会计盈亏平衡的几何含义就是收入线与总成本线的交点，适合做早期筛选——连账面都平衡不了的项目不必再往下算。

6 实物期权 *Real Options*

期权有价值——这是现代金融的一个基本结论。NPV 和前面几章的评价方法都隐含“接受后就按计划走”，但公司在动态环境里决策，接受之后还能扩张、放弃、推迟。**实物期权只会增加价值，NPV 是它的下界。**

类型	什么时候值钱	本章算例
扩张期权	需求高于预期，可以加码	−2 → **11.5**
放弃期权	需求低于预期，可以止损	−2 → **2.17**
延迟期权	变量朝有利方向变化，可以先等	t=2 时 NPV 最大

扩张期权：从 −2 到 +11.5

例 一座冰酒店投资 12（百万），永续年现金流 2，折现率 20%。拆成两种情形：50% 概率年现金流 3，50% 概率为 1。

单店：$-12 + 2/0.20 = -2$。分情形：乐观 $-12 + 3/0.20 = +3$，悲观 $-12 + 1/0.20 = -7$，期望 $0.5 \times 3 + 0.5 \times (-7) = -2$，与上面一致。

但乐观时可以在全球 10 个地点复制，悲观时不复制：$0.5 \times 10 \times 3 + 0.5 \times (-7) =$ **11.5**。

同一个项目，从“该拒”变成“该做”。差的不是预测精度，是“能不能加码”这个权利。

放弃期权：从 −2 到 +2.17

> **例** 同一座酒店，年现金流改为 50% 概率 +6、50% 概率 −2。
> 乐观 $-12+6/0.20=18$，悲观 $-12-2/0.20=-22$，期望仍是 −2。但第 1 年末就能看清是哪一种：悲观时立刻关门，只承担第 1 年的 −2，即 $-12-2/1.20=-13.67$。
> $0.5\times 18+0.5\times(-13.67)=$ **2.17。−22 与 −13.67 之间的 8.33，就是“把后面几年的亏损砍掉”的价值。**

延迟期权：等两年最划算

项目可以推迟 0 到 4 年启动，收益现值固定 25,000，成本逐年下降，折现率 10%。按启动时点算的 NPV_t 逐年上升，但折回今天之后并不是越晚越好。

启动年 t	成本	收益现值	NPV_t	NPV_0
0	20,000	25,000	5,000	5,000
1	18,000	25,000	7,000	6,364
2	17,100	25,000	7,900	**6,529**
3	16,929	25,000	8,071	6,064
4	16,760	25,000	8,240	5,628

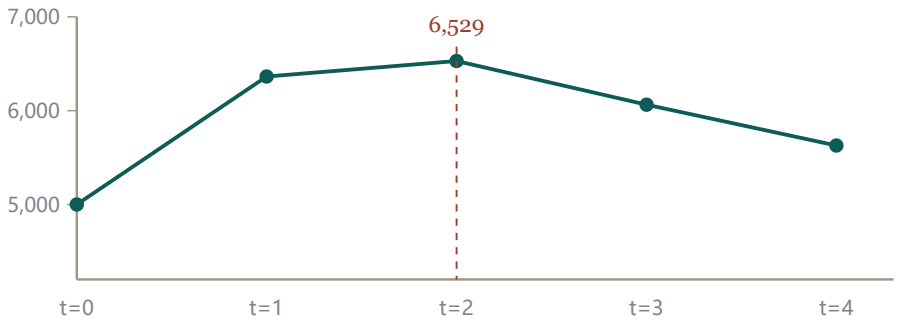


图 3　延迟期权：折回今天之后，等两年最划算。按启动时点算的 NPV 随年份单调上升（5,000 → 8,240），但折现之后在 t = 2 见顶 6,529；t = 4 的 8,240 折回今天只剩 5,628。比较不同年份的钱，必须先折到同一时点。

> **易错：**不能只看 NPV_t 最大就选最晚的一年——那是拿不同年份的钱直接比大小。必须折回同一时点，$6{,}529=7{,}900/1.10^2$，所以最优是 **t = 2**。p43 的 NPV_t 单调升、NPV_0 在 t = 2 见顶，是全章最容易看反的一张表。

城市里那块空了多年的地为什么还有人出价？因为它附带“等租金涨起来再盖”的权利。这不是投机，是期权。

7 决策树 *Decision Trees*

决策树把每一期可选的行动和可能的后果画成树，用来同时处理“概率”和“决策”这两件不同的事。

方块	决策点：这里由人选择，取最大值——选最好的那个行动。
圆点	信息点：这里由世界决定，取期望值——按概率加权。
末端	每个末端的 NPV 是“条件于走到这里”的 NPV，不是无条件 NPV。

SEC 的太阳能喷气发动机项目：现在花 100（百万）做一年原型与市场测试；一年后若成功（75%）再投 1,500 建产线，失败（25%）则不投。

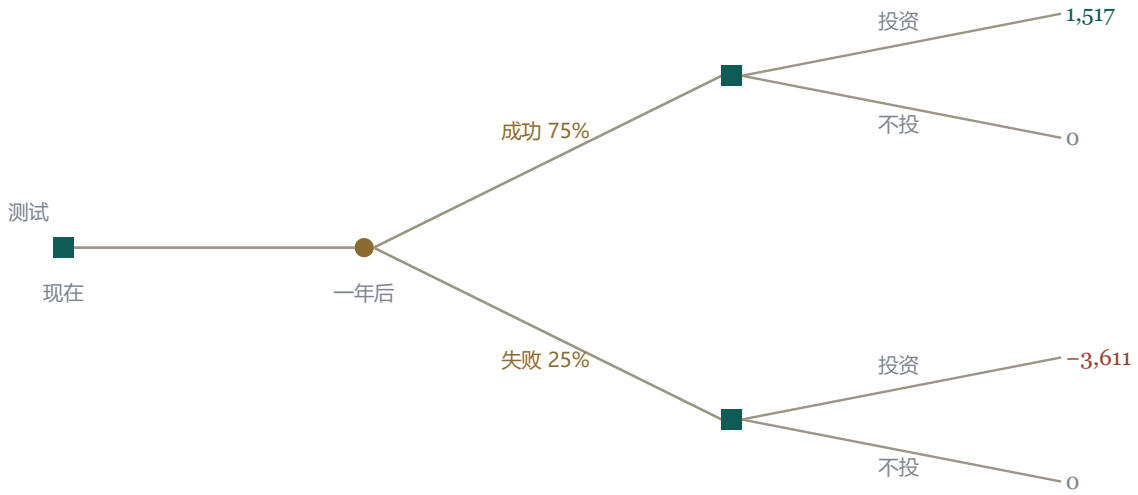


图 4　SEC 太阳能发动机项目的决策树（单位：百万）。方块是决策点，取最大——一年后失败就不投，所以失败分支落到 0 而不是 −3,611；圆点是信息点，取期望——0.75×1,517 + 0.25×0 = 1,138，折回今天再扣测试费 100，得 NPV 890。

图中成功分支的 1,517 与失败分支的 −3,611 是课件给定的条件 NPV（来自后续产线现金流），课件没有给推导；本章只需用到它们与“不投 = 0”的比较。

例 一年后的期望报酬 = $0.75 \times 1{,}517 + 0.25 \times 0 = 1{,}137.75$，取整 1,138。折回今天并扣掉测试费：

$$\text{NPV} = -100 + \frac{1{,}138}{1.15} = 889.57 \approx 890$$

NPV 为正，所以应该先做测试——花 100 买一个“看清了再决定”的权利。

易错：失败分支用的是 **0**，不是 −3,611。因为走到那一步时可以选择不投。若测试失败后仍强行投产，期望变成 $0.75 \times 1{,}517 + 0.25 \times (-3{,}611) = 235$，虽然仍为正，但比 1,138 少了 903——这条差别就是“决策点取最大值”的全部含义。另外 890 是拿先取整的 1,138 折现得出的；用未取整的 1,137.75 则为 889.35，四舍五入 889，差一而结论不变。

8 速查与自测 *Quick Quiz*

预测风险　NPV 对估计变化的敏感度，正 NPV 只是起点
敏感性 vs 情景　一个变量 vs 一组相关变量；前者分配测算预算，后者刻画最坏情况
模拟分析　输出是分布不是数；决策还要看亏损概率阈值
平均 vs 边际　AC 随 Q 下降、始终大于 MC；MC = v
三式分子　FC+D（会计） / FC（现金） / FC+OCF*（财务）
会计平衡的性质　此时 OCF = D，NPV 一般为负
财务平衡　OCF* = 投资 / AF(r,n)，就是 EAC
含税现金平衡　反而**更低**（折旧税盾），100 件 → 49 件
实物期权　扩张、放弃、延迟；只增价值，NPV 是下界
决策树　方块取最大、圆点取期望；不投的分支是 0

自测　① 若销量降到 5,700 而其余保持基准，NPV 是多少？② 现金盈亏平衡若计入 34% 税率，Q 会比 100 高还是低？③ 延迟期权里若收益现值每年涨 5%（从 25,000 起），t = 4 的 NPV_0 还是 5,628 吗？

问题	答案与算法
① 销量 5,700	EBIT = 5,700×20 − 90,000 = 24,000，OCF = 24,000×0.66 + 40,000 = **55,840**；NPV = −200,000 + 55,840×3.6048 = **1,291**，仍为正
② 含税 34%	**更低**，49 件。折旧税盾 340,000 是真实流入，解 $(10{,}000Q - 2{,}000{,}000) \times 0.66 + 1{,}000{,}000 = 0$ 得 Q = 48.48 → **49**；忽略税时才是 100 件
③ 收益年增 5%	不是，是 **9,308**。t=4 收益现值 25,000×1.05^4 = 30,388，NPV_4 = 13,628，除以 1.4641 得 9,308；NPV_0 逐年递增（7,500 / 8,647 / 9,025 / 9,308），最优推到 **t = 4**